

宁夏回族自治区高等学校

招 生 理 化 试 题

物 理 部 分

一、试说明和叙述下列概念和定律：(15分)(每小题3分)

1. 加速度：

2. 阿基米德原理：

3. 比热：

4. 法拉弟电磁感应定律：

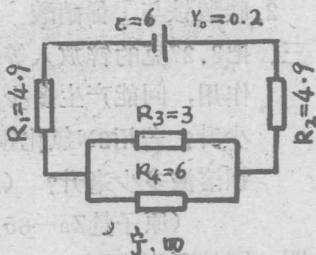
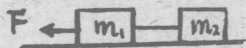
5. 功率因数：

二、通电导体在磁场中所受作用力的大小与哪些因素有关？(8分)

三、如图所示两个物体， m_1 重15公斤， m_2 重10公斤，在力F作用下以 0.2米/秒^2 的加速度前进，所受阻力为自己重量的0.06倍。

1. 分析它们的受力情况，
画出受力图。

2. 求出作用力F的大小是多少牛顿？(8分)



四、如图所示电路，已知 $R_1 = R_2 = 4.9\Omega$ $R_3 = 3\Omega$ $R_4 = 6\Omega$

$\varepsilon = 6\text{伏}$ $r_0 = 0.2\Omega$ 试求：（10分）

1. 通过 R_3 的电流强度多大？

2. 单位时间内通过 R_4 的电流做多少功？

五、工厂车间内用天车运2.5吨重的铸件，钢丝绳的长度为4米，当天车以2米/秒的速度向前行驶时突然刹车，铸件将怎样运动？它为什么不会立即停止？这时钢丝绳所受的拉力多大？（9分）